DS 04- Étude de systèmes

PTSI

Samedi 10 janvier 2026

Table des matières

I Moteur Orthobloc 2000 2

II Pelleteuse 4

III Rotor d'hélicoptère 5

Étude de systèmes

I Moteur Orthobloc 2000

Le moteur Orthobloc 2000, figure 1, fait partie de la gamme des moto-reducteurs Leroy Somer. Il est constitué d'un bloc moteur qui transforme l'énergie électrique en mouvement de rotation (vitesse ω_{mot}, couple N_{mot}) et d'un bloc réducteur dont la sortie est aussi un mouvement de rotation (vitesse ω_{red}, couple N_{red}). Le rendement du réducteur est noté $\eta_{red} = 0.9$.

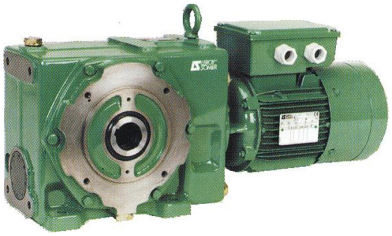


FIGURE 1 – Moteur Orthobloc 2000

Il est présentée en vue éclatée sur la figure 2, avec la nomenclature associée sur la figure 3.

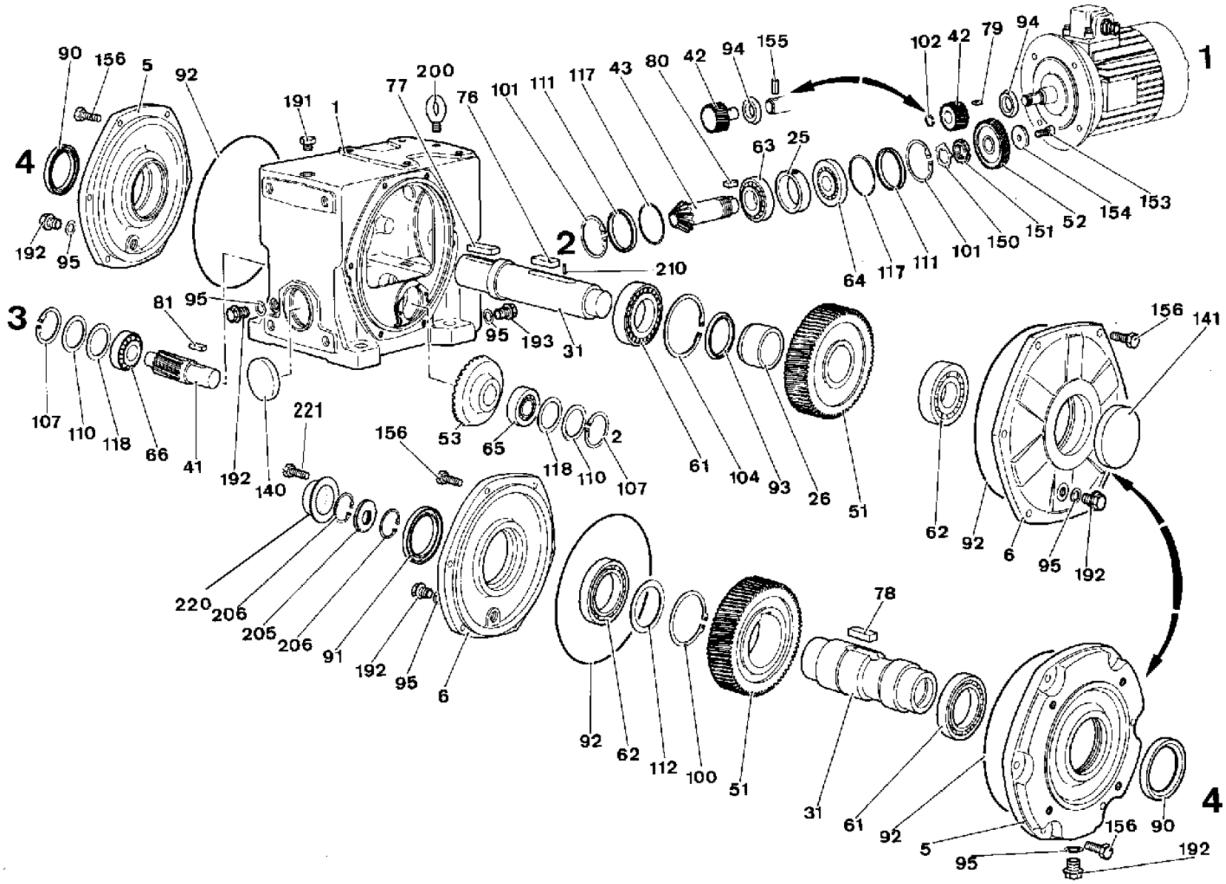


FIGURE 2 – Vue éclatée du moteur Orthobloc 2000

Nomenclature ORTHOBLOC 2303 à 2803

Rep.	Désignation	Qté	Rep.	Désignation	Qté	Rep.	Désignation	Qté
001	carter	1	077	clavette	1 ou 2	140	bouchon cuvette axe 2	1
005	palier côté sortie	1	079	clavette arbre moteur	1	141	bouchon obturateur	1
006	palier opposé	1	080	clavette axe 2	1	150	rondelle SKF	1
014	chapeau	1	081	clavette axe 3	1	151	écrou SKF	1
025	entretoise axe 2	1	090	joint d'étanchéité côté sortie	1	153	vis de roue	1
026	entretoise / arbre G	1	091	joint d'étanchéité côté opposé	1	154	rondelle de roue	1
027	entretoise / arbre D ou X	1	092	joint torique	2	155	goupille (pignon à queue)	1
031	arbre lent	1	093	joint Nilos	1	156	vis de fixation paliers	12
041	pignon axe 3	1	094	déflecteur d'huile sur arbre moteur	1	158	vis	4
042	pignon axe 1, arbre moteur (32 dents)	1	095	joint de bouchon	4	159	vis du chapeau 014	4
043	pignon conique axe 2 (20 dents)	1	098	joint Nilos	1	191	bouchon de remplissage	1
051	roue de sortie (100 dents)	1	100	circlips E axe 4 (version arbre creux)	1	192	bouchon de niveau	3
052	roue axe 2 (74 dents)	1	101	circlips I axe 2	2	193	bouchon de vidange	1
053	roue conique axe 3 (48 dents)	1	102	circlips E sur arbre moteur	1	200	anneau de levage	1
061	roulement gauche axe 4	1	104	circlips I axe 4	1	205	extracteur d'arbre creux	1
062	roulement droit axe 4	1	107	circlips I axe 3	2	206	circlips I d'extracteur	2
063	roulement avant axe 2	1	110	cales d'appui axe 3	x	210	pion d'arrêt	1
064	roulement arrière axe 2	1	111	cales d'appui axe 2	x	211	frette	1
065	roulement droit axe 3	1	112	bague d'appui axe 4 (arbre creux)	1	212	capot de frette (211)	1
066	roulement gauche axe 3	1	117	bague de réglage axe 2	2	220	capot de protection arbre creux	1
076-078	clavette de roue (clav. de roue creuse)	1	118	bague de réglage axe 3	2	221	vis de fixation capot de protection (220)	6

NOTA : aucune intervention sur le couple conique ne doit être effectuée en dehors de l'un de nos ateliers agréés LEROY-SOMER.

FIGURE 3 – Nomenclature du moteur Orthobloc 2000

Question 1 : Compléter le dessin d'ensemble du document réponse, en intégrant les pièces 42, 43, 52, 79, 80, 102, 150, 151, 153, 154 et une partie de l'axe du rotor du motor. Une partie de ces pièces est présentée en vue projetée (l'échelle n'est pas celle du document réponse) sur la figure 4.

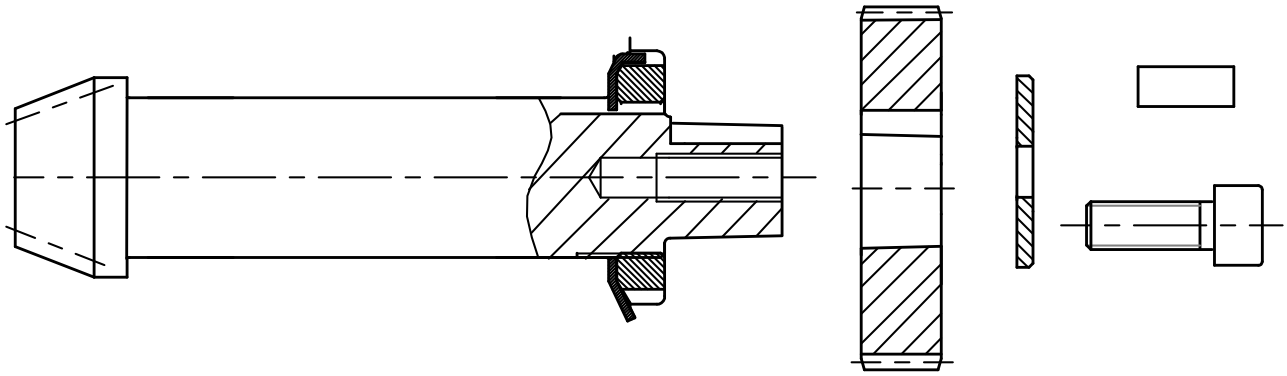


FIGURE 4 – Projection plane des pièces 43, 52, 80, 150, 151, 153, 154.

Question 2 : Colorier sur le document réponse les cinq classes d'équivalence du moteur ainsi complété. Vous ferez attention à ce que le coloriage n'empêche pas la lisibilité du dessin de la question précédente.

On nommera ces classes d'équivalence en fonction du numéro d'une des pièces de la classe d'équivalence. Par exemple, la classe d'équivalence incluant la pièce 001 sera appelée 1 et la classe contenant la pièce 031 sera appelée 31.

Question 3 : Tracer le diagramme de liaisons du moteur, il faudra pour cela paramétrer le mécanisme (points, direction) afin que la modélisation des liaisons soient complètes.

Le formalisme à utiliser concernant les torseurs cinématiques pour la liaison entre les pièces i et j sera le suivant pour toute l'épreuve :

$$\left\{V_{i/j}\right\} = \left\{\begin{array}{cc} \omega_{xij} & V_{xij} \\ \omega_{yij} & V_{yij} \\ \omega_{zij} & V_{zij} \end{array}\right\}_{O,R}$$

Question 4 : Donner le torseur de la liaison pivot d'axe (A,z_0) entre les classes d'équivalence 1 et 31.

Question 5 : Donner les expressions et les valeurs numériques (à 10^{-2} près) des rapports $\frac{\omega_{red}}{\omega_{mot}}$ et $\frac{N_{red}}{N_{mot}}$.

II Pelleteuse

Le schéma cinématique d'une pelleteuse hydraulique est présenté à la figure 5.

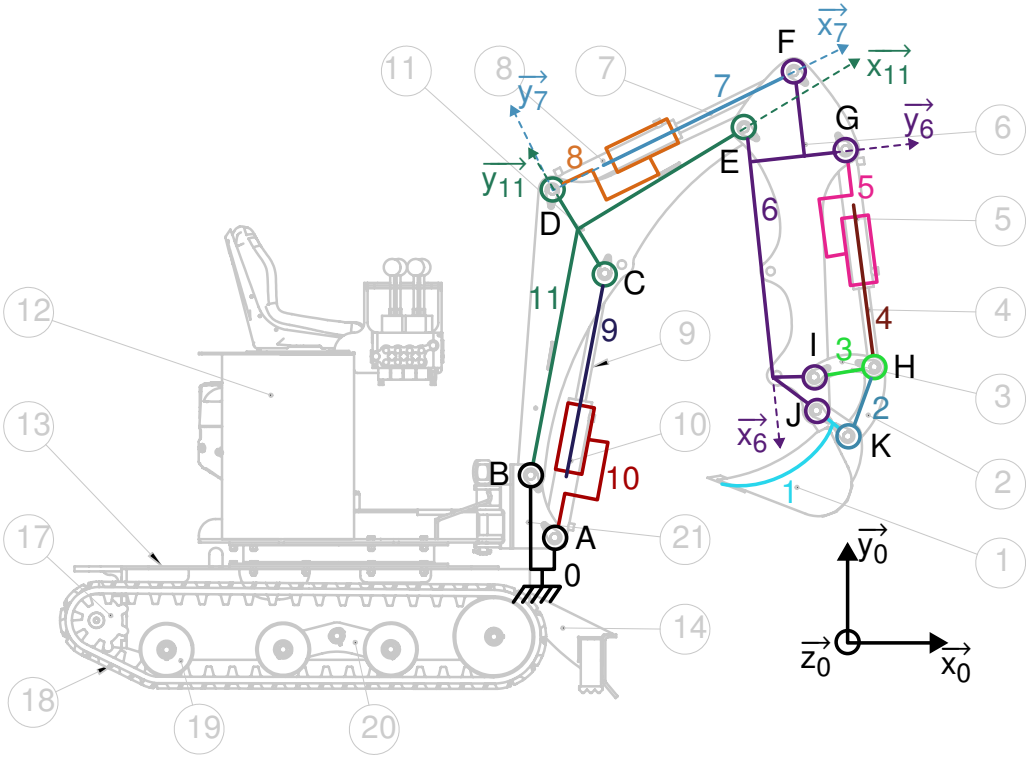


FIGURE 5 – Schéma cinématique paramétré de la pelleteuse

Données géométriques :

— $\overrightarrow{AC} = l_{910} \cdot \overrightarrow{x_9}$

— $\overrightarrow{DF} = l_{78} \cdot \overrightarrow{x_7}$

— $\overrightarrow{GH} = l_{45} \cdot \overrightarrow{x_4}$

— $\overrightarrow{DE} = a \cdot \overrightarrow{x_{11}} - b \cdot \overrightarrow{y_{11}}$

— $\overrightarrow{EJ} = c \cdot \overrightarrow{x_6}$

De plus, dans le cadre de notre étude, il sera supposé que $(\overrightarrow{x_7}, \overrightarrow{x_{11}}) = (\overrightarrow{y_7}, \overrightarrow{y_{11}}) = 0$.

Question 6 : Tracer le graphe de liaisons de la pelleteuse.

Question 7 : Écrire les torseurs $\{V_{6/11}\}$, $\{V_{6/7}\}$, $\{V_{7/8}\}$ et $\{V_{8/11}\}$ respectivement aux points E, F, D et D, dans la base R_7.

Question 8 : Écrire les torseurs $\{V_{6/11}\}$ et $\{V_{6/7}\}$ au point D dans la base R_7.

Question 9 : A l'aide d'une fermeture cinématique issue du cycle du graphe de liaison et qui intègre les torseurs précédemment déterminés, établir un système de 6 équations cinématiques.

Question 10 : Déterminer alors ω_{x78}.

Question 11 : Déterminer la norme du vecteur $\overrightarrow{\Omega_{6/11}}$ en fonction de la vitesse de sortie du vérin 7/8.

Question 12 : Déterminer $\overrightarrow{V_{J\in 6/11}}$, en fonction de la vitesse de sortie du vérin 7/8 et des paramètres géométrique du système, dans la base R_6.

III Rotor d'hélicoptère

La boite de transmission, figure 7, est l'organe qui transmet le couple généré par le moteur aux pales de l'hélicoptère, figure 6.

FIGURE 6 – Hélicoptère

FIGURE 7 – Boite de transmission ouverte d'un hélicoptère

Le dessin d'ensemble d'une boite de transmission est donné sur le document réponse.

Question 13 : Colorier les 5 classes d'équivalence de la boite de transmission du rotor d'hélicoptère.

Question 14 : Tracer le graphe de liaisons de la boite de transmission du rotor d'hélicoptère. Il faudra pour cela ajouter sur le document réponse de la question précédente, les directions et les points nécessaires à la définition des liaisons.

Question 15 : Tracer le schéma cinématique paramétré de la boite de transmission du rotor d'hélicoptère.

Soit ω_{mot} la vitesse de rotation du moteur de l'hélicoptère et ω_{pal} la vitesse de rotation des pales.

Question 16 : Déterminer le rapport $\dfrac{\omega_{pal}}{\omega_{mot}}$.

FIN

NOM:	Prénom:
20	Commentaires:

Questions 1 2 :
Voir plan A3.

Question 3 :

Question 4 :

Question 5 :

Question 6 :

Question 7 :

Question 8 :

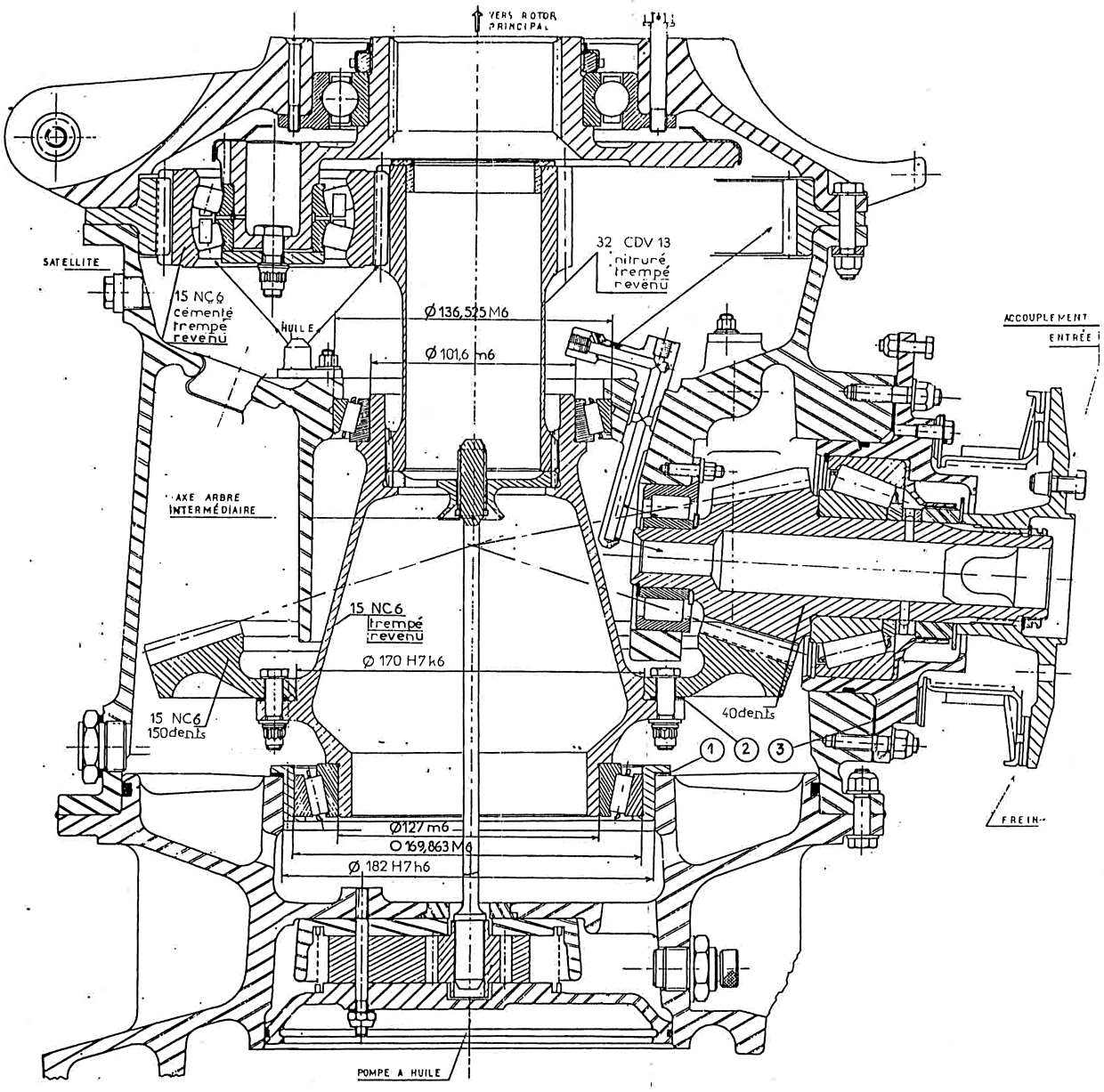
Question 9 :

Question 10 :

Question 11 :

Question 12 :

Question 13 :


VERS ROTOR PRINCIPAL
SATELLITE
15 NC6 cémenté trempé revenu
HUILE
Ø 136,525 M6
Ø 101,6 m6
32 CDV 13 nitruré trempé revenu
ACCOUPLEMENT ENTRÉE
AXE ARBRE INTERMÉDIAIRE
15 NC6 trempé revenu
Ø 170 H7 k6
15 NC6 150dents
40dents
1
2
3
FREIN
Ø127 m6
Ø 169,863 M6
Ø 182 H7 h6
POMPE A HUILE

Question 14 :

Question 15 :

Question 16 :